



Universidad de Cuenca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones

Microprocesadores, Microcontroladores y Sistemas Embebidos

Kenneth S. Palacio Baus
kenneth.palacio@ucuenca.edu.ec

Práctica 4
PIC18F4550 - Manejo de Teclado Matricial 4x4

- **Valoración:** 10 puntos.
- **Tipo de Trabajo:** Trabajo práctico / informe individual
- **Objetivos:** Mediante la presente práctica el estudiante aprenderá a:
 - Visualizar información en un set de displays de 7 segmentos mediante la técnica de multiplexación y refrescamiento utilizando la interrupción del TMR0.
 - Lectura de un teclado matricial de 16 teclas para simular la operación de un horno microondas.
- **Recursos:** Como base de esta práctica, utilizaremos MPLAB X y la hoja de datos del microcontrolador PIC18F4550.

Instrucciones

Para obtener una calificación en la presente práctica, cada estudiante deberá entregar un informe escrito según la estructura que se menciona más adelante. No olvide que puede contactar al profesor via correo electrónico en caso que necesite asistencia adicional.

- Envíe su trabajo mediante la plataforma e-nova.
- El nombre el archivo de su informe debe tener el formato:
ApellidoNombre_Pract04_MicroCon_M26.pdf
- Si su envío no cumple con el nombre de archivo y fecha de entrega, no recibirá calificación.

1. PROCEDIMIENTO

1. Implemente el circuito de la Figura 1.1 en un project board.

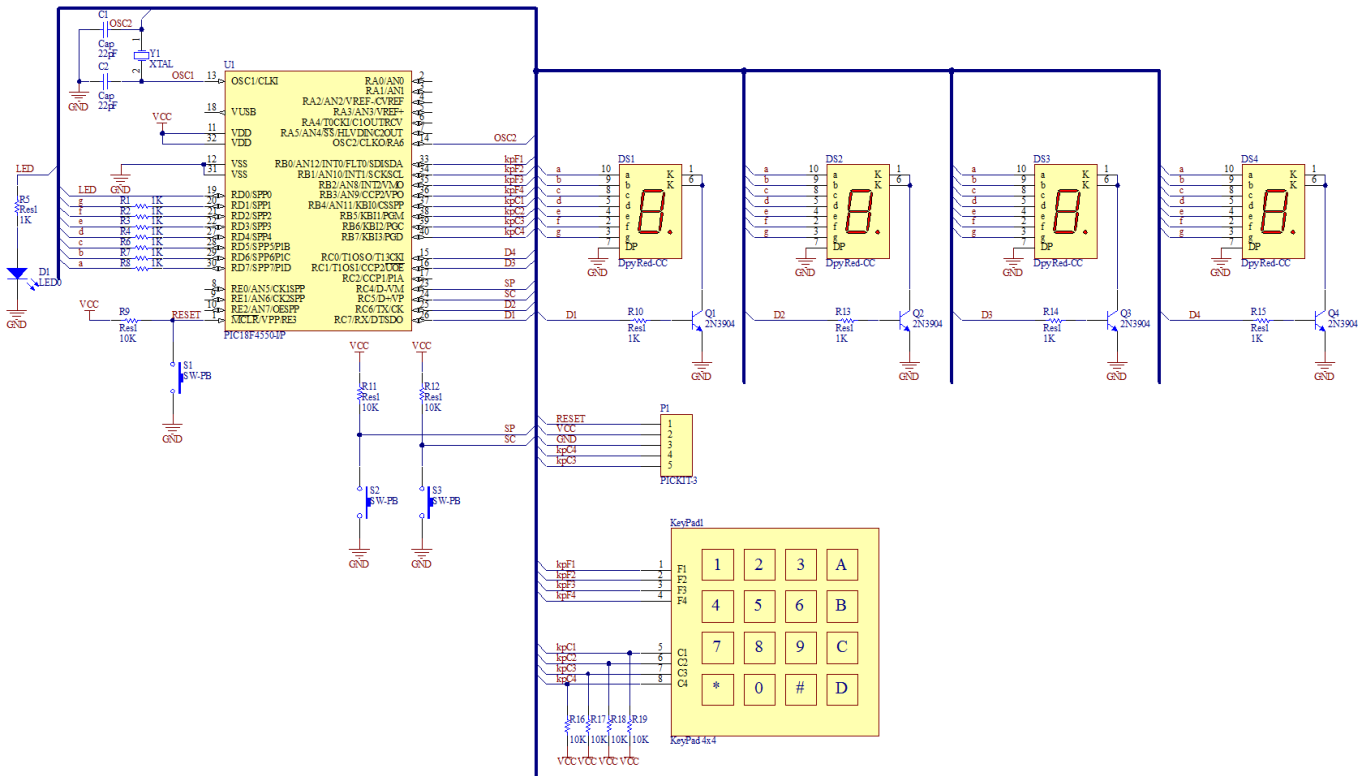


Figura 1.1: Circuito para manejo de Displays de 7 segmentos con teclado matricial de 4×4 : PIC18F4550

2. Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ mediante el compilador XC8 en MPLAB X IDE que cumpla con las condiciones de inicio:
3. Implemente una subrutina de inicialización con el LED en RD0: 10 pulsos en intervalos de 50ms y luego permanecer encendido. **Este LED debe permanecer encendido permanentemente.**
4. Determine los códigos para que cada display pueda visualizar los números del 0 al 9, en adición a las letras O, n, F,.

1.1. PARTE 1:

1. Implemente la subrutina de refrescamiento y multiplexación de displays mediante la interrupción del TMR0 de la práctica anterior. Use un intervalo de interrupción de 5ms aproximadamente (Práctica 3).
2. Los cuatro displays deberán inicialmente mostrar "0000".
3. A medida que se presionan los números del teclado matricial, los mismos deberán aparecer en el el cuarto display, e irse corriendo hacia la izquierda progresivamente (como en una calculadora científica), como se muestra en la siguiente tabla de ejemplo:

Tecla	Pantalla
	0000
4	0004
3	0043
1	0431
5	4315
7	3157
.	.
.	.
.	.

Cuadro 1.1: Tabla de Ingreso de Números

4. En esta parte **solo se admiten caracteres numéricos**, no letras.
5. Adicionalmente, modifique el esquema y su código para que mediante una línea de puerto, se pueda manejar mediante un transistor NPN, a un buzzer, que se encenderá por un tiempo de 100 ms, cada vez que se presione una tecla, con el objetivo de darle retroalimentación al usuario cada vez que presione un botón.

1.2. PARTE 2: RELOJ

Simulación de Operación de un horno microondas.

1. Para el sistema de ingreso de datos anterior, modifique su programa para cumpla las condiciones a continuación.
2. Los cuatro displays deben iniciar mostrando la hora 00:00, parpadeando con una frecuencia de 1Hz para indicar al usuario que el reloj debe igualarse.
3. Para **igualar** el reloj, el usuario debe presionar la **tecla A**, el display debe mostrar por **2 segundos** el mensaje “**rEL**” y luego volver a **00:00**.
4. Usará las teclas **B y C** para **respectivamente, adelantar** el reloj **y retrasar el reloj** siguiendo el mismo principio operacional de la práctica anterior.
5. Una vez que el **reloj** está **igualado** deberá **presionar** la **tecla D** para que el la **hora** quede **establecida** y el microondas regrese a su modo normal de operación.

1.3. PARTE 3: OPERACIÓN

Ahora procederemos a realizar la **operación del microondas**:

1. Se utilizará el **LED en RD0** para simular la **operación el motor que gira la bandeja del microondas y el encendido del magnetrón**.
2. El usuario puede presionar directamente la **tecla D**, y el microondas **automáticamente** mostrará **00:30**, para indicar que **operará durante 30 segundos**, que deben **descontarse** progresivamente **hasta** llegar a **00:00**. Durante este tiempo, el **LED en RD0** debe permanecer **encendido**.
3. **Si** el usuario vuelve a presionar **D** durante cualquier operación, su **suman 30 segundos a cualquier tiempo que se haya programado** en el microondas.

4. En estado de **reposo**, el usuario puede utilizar los números para establecer un tiempo de operación del horno, por ejemplo 12:00, con lo que el LED en RD0, permanecerá encendido por 12 minutos. El tiempo deberá irse descontando progresivamente hasta llegar a 00:00

1.4. PARTE 4: APORTE INDIVIDUAL

Cada estudiante deberá incorporar una funcionalidad propia.

2. INFORME

Cada estudiante presentará un informe escrito siguiendo los lineamientos presentados a continuación. Utilice lenguaje técnico, tanto para expresar adecuadamente la información relacionada a los registros del microcontrolador utilizados para la práctica así como para sus comentarios y explicaciones.

Su informe debe incluir las siguientes secciones:

1. **Tema de la Práctica:** Práctica 4
PIC18F4550 - Manejo de Teclado Matricial 4x4.
2. **Objetivos:**
 - Visualizar información de carácter numérico en un conjunto de displays de 7 segmentos.
 - Utilizar la técnica de multiplexación de displays mediante interrupción del TMR0 para optimizar el hardware.
 - Realizar un dispositivo temporizador descendente controlado.
3. **Materiales y Equipos.** Escriba aquí la lista de materiales y equipos que utilizó en la práctica, incluyendo los elementos electrónicos empleados, tales como resistencias, micropulsantes, LEDS, osciloscopio, etc.
4. **Breve Marco Teórico.** Describa con detalle el funcionamiento y operación de lectura del teclado matricial.
5. **Diseño del sistema microcontralado.** Explique brevemente su proyecto, las consideraciones y aspectos considerados para lograr el/los objetivos de la práctica.
 - a) **Plataforma de Hardware:** Incluya los esquemas eléctricos de su proyecto y explique la necesidad de incluir los diferentes componentes, y bloques, etc.
 - b) **Funcionamiento Software:** Explicar el programa, su funcionamiento general y específico. **Describa con extremo detalle** lo siguiente:
 - 1) Subrutina de lectura del teclado matricial.
 - 2) La forma (su código o programa) en la que el valor de la tecla pulsada se visualiza en los displays.
 - 3) La forma en la que maneja el reloj descendente para la operación del microondas.
6. **Pruebas y verificaciones.** Escriba aquí los resultados obtenidos, describiéndolos con detalle.
7. **Conclusiones y Recomendaciones:** Escriba aquí la lista de las conclusiones de la práctica. Sus conclusiones deberán ser muy bien meditadas, de tal modo que demuestren su comprensión de los experimentos realizados y sobre todo, deben reflejar lo que usted aprendió luego de haber realizado esta práctica.
8. **Referencias:** Esta parte incluirá todas aquellas referencias bibliográficas en las que basó el Sustento Teórico. Las citas bibliográficas deberán estar en el formato IEEE Transactions.

3. PREGUNTAS.

Incluya la respuesta a las siguientes preguntas al final de su informe:

1. Cómo se generalizaría el procedimiento realizado en esta práctica para leer un teclado de 10×8 , es decir, de 80 teclas?
2. En el circuito de la Figura 1.1: cuál es la función de las 4 resistencias de $10K\Omega$ ubicadas en los terminales de las conexiones de las columnas del teclado matricial hacia VCC?
3. Se podría eliminar del esquema las 4 resistencias mencionadas en la pregunta anterior? – Explique considerando que ud. utiliza un PIC18F4550 y que el teclado se conecta en el puerto B.
- 4.Cuál es el objetivo de colocar una demora de 50ms entre cada bloque de monitoreo de las filas en la subrutina de lectura del teclado matricial?
5. Dibuje el diagrama del circuito para manejar el buzzer asociado al pulsado de las teclas del teclado matricial.